Universität Rostock

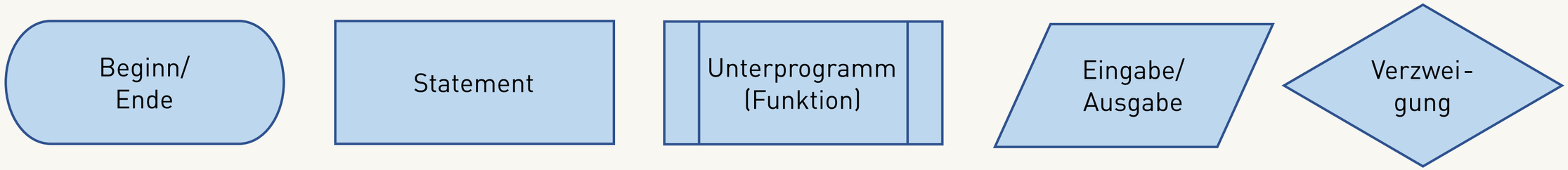
PROGRAMMABLAUF

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: Doves to Blocks, ref. M. C. Escher

Entwurfsartefakt: Flussdiagramm

- Anforderungen erzeugen das Flussdiagramm (→ 04a_Anforderungen)
- Auch *„Flussdiagramme"* genannt, sie beschreiben Abfolgen von Operationen
- Das Flussdiagramm **entsteht vor dem Prompt**, nicht danach

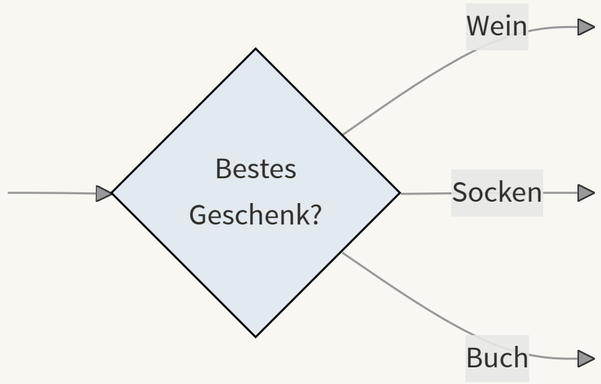


Programmablaufpläne - Grundlagen

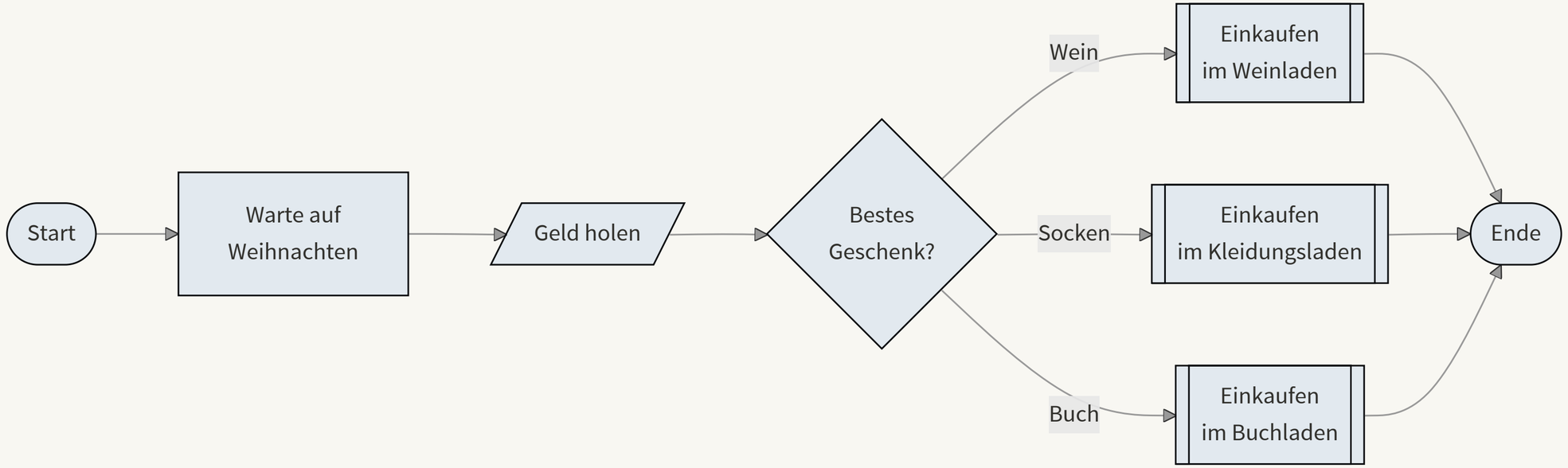
- Statements müssen nicht in der Syntax einer Programmiersprache geschrieben sein. Es kann auch Pseudocode sein.



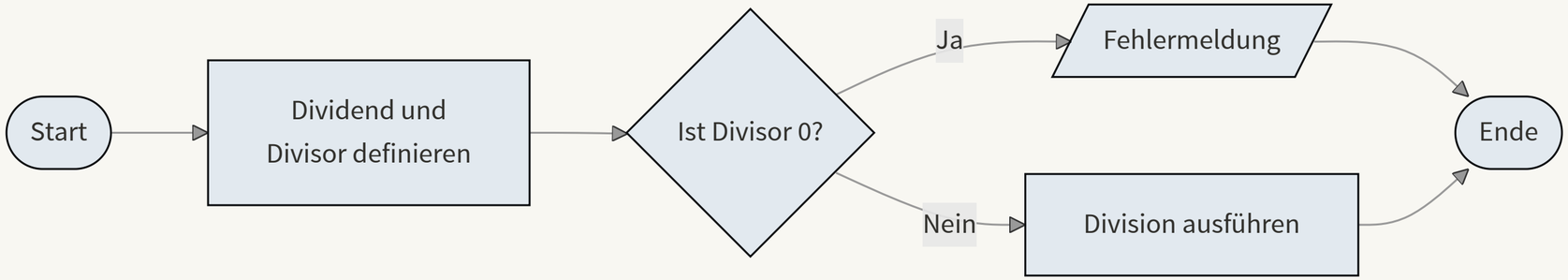
- Von einer Verzweigung gehen Pfeile aus, die angeben, ob die Bedingung `true` oder `false` zurückgegeben hat (`if` / `else`).



Beispiel: Weihnachtseinkauf



Beispiel: Division durch 0 abfangen



Wofür braucht man das im normalen Leben?

Prozessmodellierung

- Geothermie-Verfahrensabläufe
- IP-Management Prozessoptimierung
- Geschäftsprozesse
- Qualitätssicherung

Patente

- Algorithmische Beschreibungen
- Verfahrenspatente
- Technische Dokumentation

Programmablauf — Funktionsfluss

```python
import math
x = 3                    # Zuweisung
y = 4                    # Zuweisung

def pythagoras(a, b):    # Abspeichern der Funktion
    return math.sqrt((a**2) + (b**2))  # Berechnung

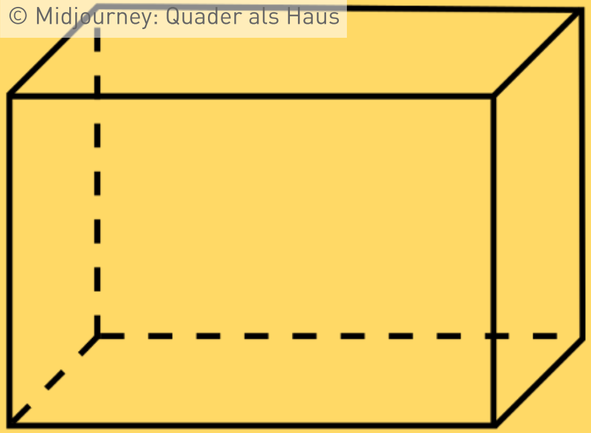
z = pythagoras(x, y)     # Funktionsaufruf, Zuweisung zu z
print(z)                 # Variablenausgabe
```

Eingaben und Ausgaben zu identifizieren ist der erste Schritt

- Die zentrale Fähigkeit beim Programmieren ist es, ein Problem der echten Welt in einzelne Programmanweisungen zu übersetzen, weil erst dadurch eine Lösung systematisch ausführbar wird.
- *Erster Schritt:* Was sind Eingaben, was sind Ausgaben des aktuellen Problems?
- Nicht unähnlich dazu wie eine Funktion definiert wird!
  - Eingabeparameter
  - Return-Wert

Hörsaalfrage

Welche Ein- und Ausgaben gibt es bei der Volumenberechnung eines Quaders (Haus)?



Beispiel: Volumenberechnung eines Quaders (Haus)

- *Vereinfachung:* Das Haus ist rechteckig und hat ein Flachdach.
- *Eingaben:* Seitenlängen `a` und `b`, Höhe `h` (in m)
- *Ausgaben:* Volumen in m^3
- *Erste Überlegungen:*
  - Welche Datentypen haben diese Ein- und Ausgaben?
  - Welche verschiedenen Situationen gibt es?

Ein Problem in ausführbare Schritte zerlegen

- *Die Kernfrage:* > „Wie gelangen wir von der gegebenen Eingabe zu der gewünschten Ausgabe?"
- *Nicht Einfach:* Um diese Frage für beliebige Probleme beantworten zu können, muss man sich eine Denkweise aneignen, das Problem in Schritte zu zerlegen und abzuarbeiten.
- *Unser Vorteil:* Das Zerlegen und Lösen von Problemen ist eine Grundfähigkeit von Ingenieuren.

FLUSSDIAGRAMM ALS PROMPT

Vom Flussdiagramm zum Prompt

- Flussdiagramm = strukturierte Promptspezifikation
- Jeder Prozesskasten → Handlungsanweisung
- Jeder Entscheidungsdiamant → Wenn/Dann-Bedingung
- Sequenz → Reihenfolge im Prompt

Prompt-Struktur: siehe 03d_AgentischesProgrammieren (S01)

Agentic Workflow

Ein vollständiges Flussdiagramm eliminiert Mehrdeutigkeit im Prompt und reduziert Verify-Iterate-Zyklen.

Von der Anforderung zum Flussdiagramm

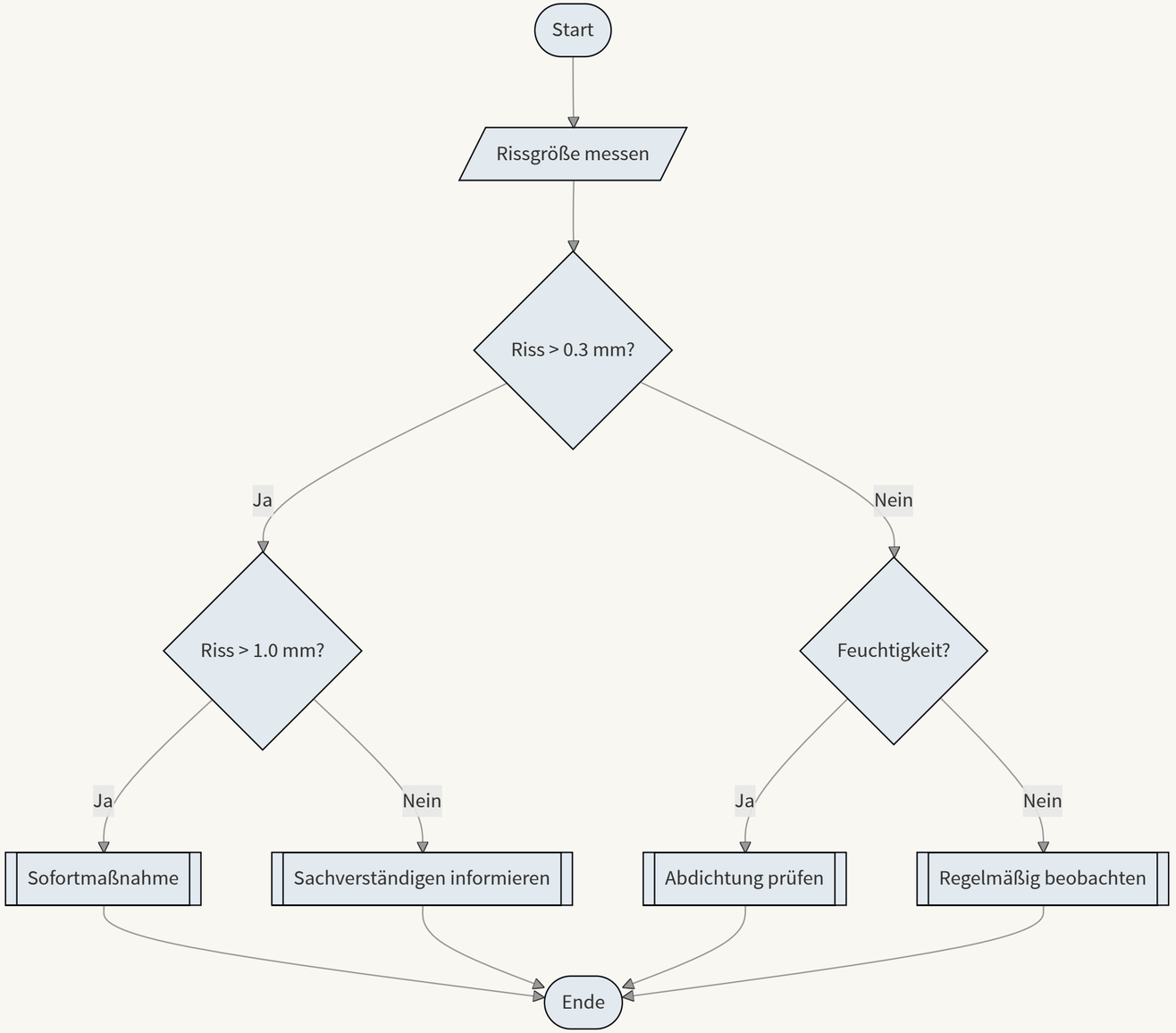
Anforderung

- Gemessen wird die Rissgröße in mm.
- Große Risse verlangen eine Maßnahme, kleine nur bei Feuchtigkeit.
- Die Maßnahme wird als Text ausgegeben.

Flussdiagramm

- Eingabe: Rissgröße messen
- Diamanten: Riss > 0.3 mm? Riss > 1.0 mm? Feuchtigkeit?
- Unterprogramme: vier mögliche Maßnahmen

Beispiel: Inspektionsentscheidung



Entscheidungsdiamanten als Anforderungen

Im Flussdiagramm	Im Prompt
Riss > 0.3 mm?	„Wenn die gemessene Rissgröße ⩽ 0.3 mm …"
Riss > 1.0 mm?	„Wenn der Riss > 1.0 mm ist, leite sofort eine Maßnahme ein …"
Feuchtigkeit?	„Wenn keine Feuchtigkeit vorliegt, empfehle regelmäßige Beobachtung …"

Der abgeleitete Prompt

```
Schreibe eine Python-Funktion
`beurteile_riss(rissgroesse_mm, feuchtigkeit)`,
die folgende Entscheidungslogik umsetzt:
1. Wenn rissgroesse_mm <= 0.3 und feuchtigkeit:
   prüfe Abdichtung.
2. Wenn rissgroesse_mm <= 0.3 und keine Feuchtigkeit:
   empfehle regelmäßige Beobachtung.
3. Wenn 0.3 < rissgroesse_mm <= 1.0:
   informiere einen Sachverständigen.
4. Wenn rissgroesse_mm > 1.0:
   leite sofort Maßnahmen ein.
Die Funktion gibt einen String mit der empfohlenen
Maßnahme zurück.
```

Übung: Flussdiagramm zum Prompt

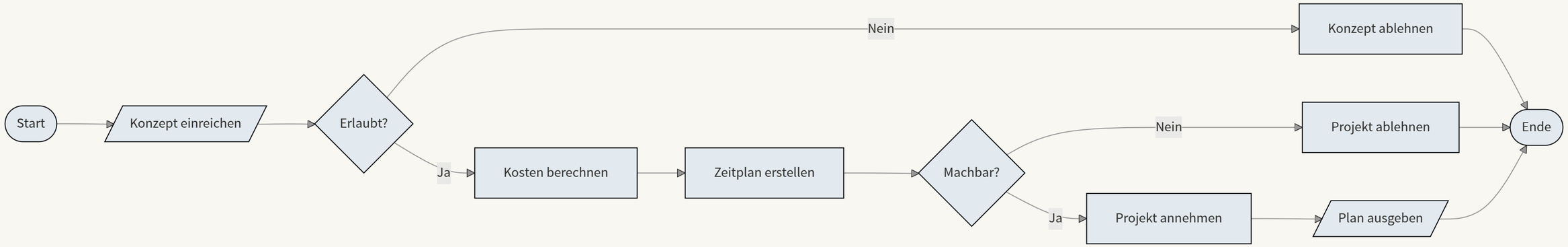
Gruppenarbeit in drei Rollen: Zeichnen, Prüfen, Prompt schreiben.

Zulassung eines Bauprojekts: Ein Konzept wird eingereicht und geprüft, ob es erlaubt ist. Wenn nicht, wird es abgelehnt. Wenn ja, werden Kosten berechnet und ein Zeitplan erstellt, danach wird die Machbarkeit geprüft. Ist es nicht machbar, wird es abgelehnt, sonst angenommen und ein Plan ausgegeben.

01 Zeichnen Sie das Flussdiagramm (zwei Entscheidungen).

02 Leiten Sie daraus einen Prompt ab, eine Bedingung je Diamant.

Lösung: Zulassung eines Bauprojekts

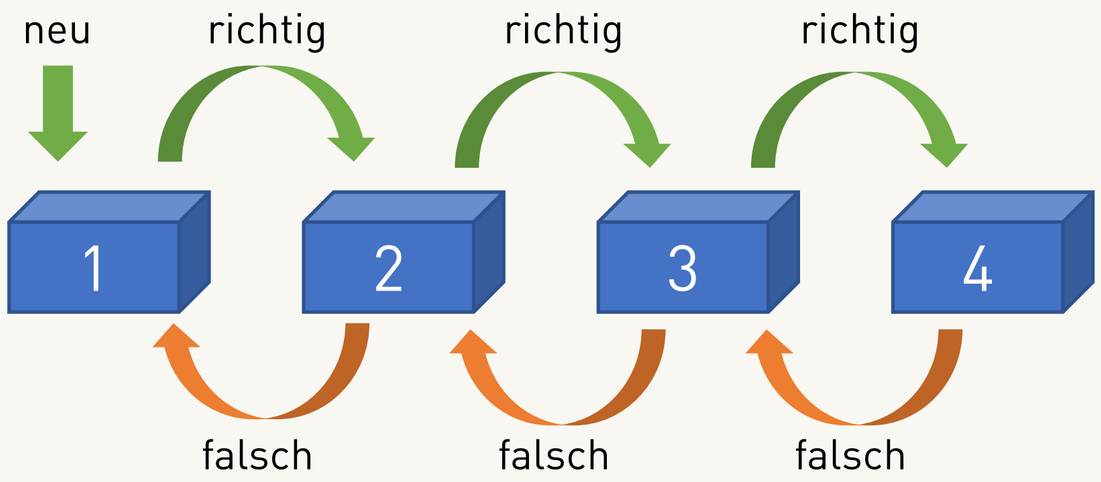


Lessons Learned

Flussdiagramm vor Prompt

Jeder Entscheidungsdiamant, der im Diagramm fehlt, fehlt auch im Prompt und damit im generierten Code.

Lessons Learned - Lernkarten



- Die Frage kommt vorne auf die Karteikarte, die Antwort hinten
- Fach 1: täglich abfragen
- Fach 2: jeden zweiten Tag
- Fach 3: einmal die Woche
- Fach 4: alle 30 Tage

QUESTIONS